

GEP N°3: GUÍAS DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS

TEMA: DISTRIBUCIÓN JI-CUADRADO PARA ANÁLISIS DE FRECUENCIAS

Objetivos: Que el alumno utilizando la distribución Ji-cuadrada (ajuste, independencia homogeneidad) aplique la prueba adecuada en cada caso y analice la robustez de la misma.

1. Un Equipo de supervisión de Casinos deben analizar que se cumplan con las normas legales y de calidad de los juegos. Para ello toman uno de los dados usados lo lanzan 180 veces un dado con los siguientes resultados:

X	1	2	3	4	5	6
f	24	40	36	30	27	23



- a) Es base a los datos el dado se asume que está balanceado? (Utilice un $\alpha = 0,05$ para realizar una prueba de bondad de ajuste a una distribución uniforme
- b) ¿Qué podes decir respecto a la robustez de la prueba?

2. El mismo Equipo tomó otro dado que se percibe cierta deformidad y obtuvo :

X	1	2	3	4	5	6
f	15	30	42	35	28	30



- a) ¿Está desbalanceado?: Con un nivel de significancia del 1% a qué conclusión podemos llegar?
- b) Evaluar la robustez de la prueba y en caso necesario realizar los ajustes necesarios.

3. En otro casino por razones de tiempo lanzo solo 28 veces el dado y obtuvo :

X	1	2	3	4	5	6
f	3	5	8	4	3	5



- a) Este dado también se percibe cierta deformidad ¿Está desbalanceado? Con un nivel de significancia del 5% a qué conclusión podemos llegar?
- b) Evaluar la robustez de la prueba y en caso necesario realizar los ajustes necesarios.
- c) Si se tomara un nivel de significancia del 1% ¿algo hubiese cambiado?

4. En el mismo casino por razones de tiempo también de lanzo solo 28 veces el dado y obtuvo :

X	1	2	3	4	5	6
f	1	6	8	8	2	3



- a) ¿Está desbalanceado? Con un nivel de significancia del 1% a qué conclusión podemos llegar?
- b) Evaluar la robustez de la prueba y en caso necesario realizar los ajustes necesarios.

5. Se supone que una máquina programada mezcla frutos secos, avellanas, nueces, castañas y almendras a razón de 5:2:2:1. Se encuentra que una lata que contiene 500 de estas nueces mezcladas tiene 269 avellanas, 112 avellanas, 74 castañas y 45 almendras. a) Al nivel de significancia de 0.05 pruebe la hipótesis de que la máquina mezcla las nueces a razón de

6. Un Equipo de futbol que se prepara para el mundial se entrena tirando la serie de 5 penales; lleva un registro de los penales errados en estas series a lo largo del año. Su registro muestra que de 250 series, 25 series metió todos los penales, en 75 no se metió en una oportunidad, en 125 no metió 2 ; en 25 días tres no fueron goles , en 10 series 4 no se metieron y en una sola no se convirtió ningún gol . a) Con $\alpha = 0.05$, probar si $X =$ cantidad de penales errados por partido . en las series de



7. Un ingeniero especializado en calidad que trabaja en una empresa de productos electrónicos de consumo desea saber si los defectos por cada televisor provienen de una distribución de Poisson. El ingeniero selecciona 300 televisores de forma aleatoria y registra el número de defectos por aparato. a) Considere $\alpha=0,10$ y realice la prueba adecuada. b) Evaluar la robustez de la prueba y en caso necesario realizar los ajustes necesarios.

Defectos	Frec. Obs.
0	19
1	7
2	5
3	4
4	1
5 o más	0



8. Una empresa de servicios de software quiere hacer un estudio de la cantidad de fallas que tiene el software por cliente durante los 5 días hábiles de la semana. Para ello encuestó a 550 clientes cada uno indicó la cantidad de fallas en la semana. ¿Según estos datos se ajusta a un modelo de distribución binomial?

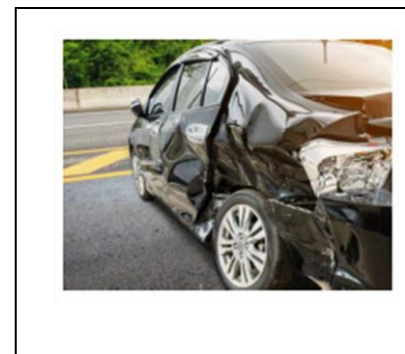
X	0	1	2	3	4	5
f	18	80	152	180	105	16

9. Un ingeniero especializado en calidad desea saber si los defectos por cada televisor provienen de una distribución de Poisson. El ingeniero selecciona 300 televisores de forma aleatoria y registra el número de defectos por aparato. a) Considere $\alpha=0,05$. b) Evaluar la robustez de la prueba y en caso necesario realizar los ajustes necesarios.

Defectos	Frec. Observadas
0	213
1	41
2	18
3 o más	28

10. Una aseguradora estudia la cantidad de personas que mueren por accidentes de tránsito en cierta autovía por semana. Para ello tomó 52 semanas y se distribuyeron en una tabla de frecuencia según la cantidad de muertos por semanas. A) Contrastar a un nivel del 5% que las frecuencias se ajustan a una distribución de Poisson. b) Evaluar la robustez de la prueba y en caso necesario realizar los ajustes necesarios.

Nº de personas muertas por semana	0	1	2	3	4	5 o más
Frecuencias	6	10	20	10	6	0



11. En un experimento para estudiar la dependencia de la hipertensión de los hábitos de fumar, se tomaron los siguientes datos de 180 individuos:

	No fumadores	Fumadores moderados	Fumadores empedernidos
Con hipertensión	21	36	30
Sin hipertensión	48	26	19



a) Pruebe la hipótesis de que la presencia o ausencia de hipertensión es independiente de los hábitos de fumar. Utilice un nivel de significancia de 0.05.

b) Evaluar la robustez de la prueba y en caso necesario realizar los ajustes necesarios.

12. Una muestra aleatoria de 200 hombres casados, todos retirados, se clasifica de acuerdo con la educación y el número de hijos:

	Número de hijos		
Educación	0 - 1	2 - 3	Más de 3
Elemental	14	37	32
Secundaria	19	42	17
Universidad	12	17	10



a) Pruebe la hipótesis, con un nivel de significancia de 0.10, de que el tamaño de la familia es independiente del nivel de instrucción del padre.

b) Evaluar la robustez de la prueba y en caso necesario realizar los ajustes necesarios.

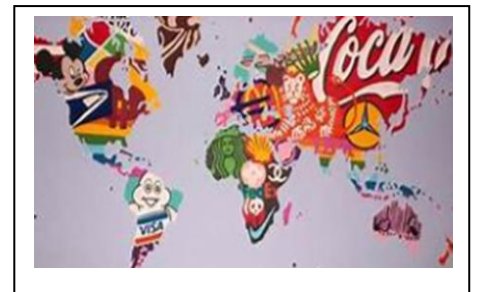
13. Cierta compañía desea determinar si el ausentismo se relaciona con la edad, para ello un investigador de la compañía tomó una muestra de 200 empleados al azar:

Causas	Edad		
	Menos de 30	Entre 30-50	Más de 50
Enfermedad	40	28	52
Otras	20	36	24

- a) Si se considera un nivel del 1% ¿Cuáles fueron los resultados del investigador?
 b) Evaluar la robustez de la prueba y en caso necesario realizar los ajustes necesarios.

14. Una empresa multinacional de más de 3000 empleados quiere investigar si hay alguna asociación entre el nivel de formación académica y el rendimiento laboral. Se realizó un muestreo aleatorio de 200 empleados por cuotas (cantidades fijas) según nivel académico y se evaluó su rendimiento laboral. Se obtuvo los siguientes resultados

Rendimiento Laboral	Formación Académica		
	Nivel media o primaria	Nivel superior	Especialización
Excelente	10	40	10
Bueno	30	30	20
Regular	10	30	20



- a) Considere un nivel de significando de 0,05 y obtenga conclusiones acerca las proporciones del rendimiento laboral a pesar que pertenecer a diferentes niveles académicos.
 b) Evaluar la robustez de la prueba y en caso necesario realizar los ajustes necesarios.

15. En un estudio de mercado, se tiene como objetivo establecer si las preferencias acerca del envase de dulce de leche son iguales para los hombres y las mujeres. Se ha hecho una encuesta a dos las dos muestras logrando 200 casos y se han obtenido los siguientes datos:

Envase	Lata	Plástico	Carton	Vidrio	Total
Varones	26	30	19	25	100
Mujeres	12	29	26	33	100
Total	40	58	45	57	200

- a) Establecer que prueba es la correcta. b) Realizarla con un nivel de significación del 5%.
 b) Evaluar la robustez de la prueba y en caso necesario realizar los ajustes necesarios.

16. Con la finalidad de evaluar el hábito de fumar como factor de riesgo para nivel de problemas respiratorios en pacientes adultos del Hospital Público. Se seleccionó 1 muestra aleatoria de pacientes , y se evaluó las variables

Hábito de fumar	Nivel de Problemas respiratorios		
	Bajo o nulo	medio	Alto
Presente	18	13	6
Ausente	6	4	2

- a) Considera un nivel del 5% . ¿Cual sería la prueba apropiada?
 b) Evaluar la robustez de la prueba y en caso necesario realizar los ajustes necesarios.